

死腔を意味する（図1）⁶⁾。解剖学的死腔とは、上気道から終末細気管支に至る解剖学的にガス交換に関与しない部分であり、健康成人の場合には約150 mLに相当する。一方、肺泡死腔とは肺泡領域であっても、換気はあるが血流のない部分で疾患肺において増加する。両者を合わせたものが生理学的死腔であり、 $\dot{V}_A$ (L/min) = (1回換気量 - 生理学的死腔) × 呼吸数(回/min) となる。

2 算出方法として

1回換気量500 mLで15/minで呼吸する場合と1回換気量250 mLで30/minで呼吸する場合とで比較してみる。分時換気量は7.5 L/minで同じであるが（図2a）、生理学的死腔を150 mLとすると $\dot{V}_A$ は、前者で(500 mL - 150 mL) × 15/min = 5.25 L/min、後者で(250 mL - 150 mL) × 30/min = 3.0 L/minとなり（図2b）、浅くて速い呼吸をするよりも、大きくゆっくりと呼吸したほうが、 $\dot{V}_A$ は多く、ガス交換もよくなる。

実際の $\dot{V}_A$ は肺泡換気式

$$\dot{V}_A = \frac{0.863 \times \dot{V}_{CO_2}}{PaCO_2}$$

より求められる。（ $\dot{V}_{CO_2}$ ：単位時間あたりの二酸化炭素排出量）

3 臨床現場での解釈として

臨床においては、Ⅱ型呼吸不全における人工呼吸管理、特に非侵襲的陽圧換気（NPPV）使用時に、肺泡換気量を考慮する必要がある。

肺泡換気量が少ない場合においては、さらに低下すると $PaCO_2$ は顕著に増加する⁷⁾。したがって、NPPVを使用し換気量を増やすことでⅡ型呼吸不全を解消することにつながる。換気量が適切かどうかは SpO_2 の変化のみでは判断できないため、血液ガス分析や経皮炭酸ガスモニタリングなどを併用しながら判断し、NPPVの設定を調整することが重要である。

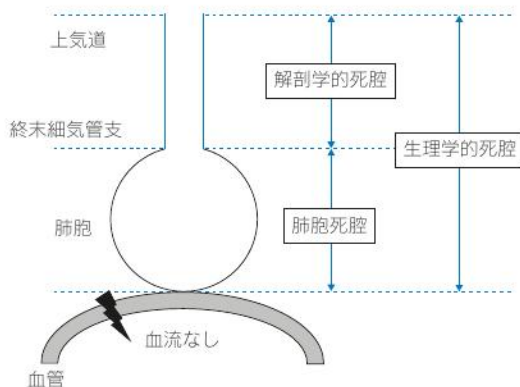


図1 生理学的死腔

3

換気血流比

ventilation perfusion ratio ($\dot{V}_A/\dot{Q}$)

到達目標

- ◆換気血流比の臨床的意義を理解できる

1 定義

肺泡ではガス交換が行われるが、その効率は肺泡換気量（ $\dot{V}_A$ ）と肺血流量（ $\dot{Q}$ ）の相対的な比率、すなわち換気血流比（ $\dot{V}_A/\dot{Q}$ ）に大きく依存する。この比率は、肺が多数の肺ガス交換ユニットから構成されていると仮定した場合、それぞれのユニットで異なることがある。このように $\dot{V}_A/\dot{Q}$ が均等でない状態を $\dot{V}_A/\dot{Q}$ 不均等分布と呼ぶ。健康者では立位時、肺尖部で換気が相対的に多く、肺底部では血流が多いことで、 $\dot{V}_A/\dot{Q}$ 不均等分布が生じるが、その影響は限定的である。一方で、肺疾患では低 $\dot{V}_A/\dot{Q}$ ユニットの出現などにより不均等が増幅し、ガス交換効率が低下し、結果として低酸素血症を招く。肺疾患における低酸素血症の主な原因が、この $\dot{V}_A/\dot{Q}$ 不均等分布である。

2 $\dot{V}_A/\dot{Q}$ 不均等分布による低酸素血症の機序

$\dot{V}_A/\dot{Q}$ 不均等分布が低酸素血症を惹起する機序について、2つのガス交換ユニットで単純化したモデルで説明する^{8,9)}（図3）。病変により低 $\dot{V}_A/\dot{Q}$ ユニットと高 $\dot{V}_A/\dot{Q}$ ユニットが存在する病態を考える。低 $\dot{V}_A/\dot{Q}$ ユニットでは換気低下に伴い肺泡気酸素分圧（ PAO_2 ）および動脈血酸素分圧 PaO_2 が低下する。一方、高 $\dot{V}_A/\dot{Q}$ のユニットでは換気の増加による PAO_2 および PaO_2 の上昇が起こるが、酸素解離曲線の特性上、酸素飽和度（ SO_2 ）の上昇はわずかに留まる。結果として、高 $\dot{V}_A/\dot{Q}$ ユニットにおける SO_2 の上昇は低 $\dot{V}_A/\dot{Q}$ ユニットでの低下を補えず、混合動脈血の酸素含有量が減少し、低酸素血症が発生する。

a) 1 回換気量		分時換気量	
500 mL	×	15/min	7,500 mL
250 mL	×	30/min	7,500 mL

b) 生理学的死腔を 150mL とすると		肺泡換気量		
350 mL	死腔	×	15/min	5,250 mL
100 mL	死腔	×	30/min	3,000 mL

図2 死腔を考慮した肺泡換気量の算出方法